원판 전체에서 자석이 만드는 자기장의 축 방향 성분 변화를 무시할 수 있다고 가정한다. 이 성분 역시 식 (4)로 정해진다. 따라서 자석의 좌표가 x이면, 그 위치의 자기장은

$$B_z = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{(z-x)^3}. \tag{11}$$

이를 식 (10)에 대입하여 미분하면

$$E = -\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dt} = -\frac{r}{2}\cdot\frac{3\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{(z-x)^4}\frac{dx}{dt} \approx -\frac{3\mu_0}{4\pi}r\frac{p_m}{z^4}v \tag{12}$$

마지막 식에서는 다음 조건을 사용하였다 $x \ll z$.

고리 안의 전류 밀도는 옴의 법칙으로 주어진다

$$j = \frac{1}{\rho}E. \tag{13}$$

고리에 흐르는 전류가 $dI = jhdr$이므로, 고리의 자기 모멘트는

$$dp'_m = \pi r^2 dI = \pi r^2 j dr\cdot h = -\pi r^2 dr\cdot h\frac{3\mu_0}{4\pi\rho}r\frac{p_m}{z^4}v = -\frac{3\mu_0}{4\rho}\frac{p_m}{z^4}hvr^3dr. \tag{14}$$

원판 전체에 대해 적분하면 전체 자기 모멘트는

$$p'_m = -\frac{3\mu_0}{4\rho}\frac{p_m}{z^4}hv\int_0^R r^3dr = -\frac{3\mu_0}{16\rho}\frac{p_m}{z^4}hR^4v \tag{15}$$

자석에 작용하는 힘을 구하려면 식 (8)을 적용한다. 이때 자기장은 식 (4)로 계산한다. 대입하면 다음 식을 얻는다

$$F = -p_m\frac{dB_z}{dz} = -p_m\frac{d}{dz}\left(\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{p'_m}{z^3}\right) = \frac{3\mu_0}{2\pi}\frac{p_m p'_m}{z^4} = -\frac{3\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{z^4}\frac{3\mu_0}{16\rho}\frac{p_m}{z^4}hR^4v = -\frac{9}{32}\frac{\mu_0^2 p_m^2}{\pi\rho z^8}hR^4v. \tag{16}$$

원판의 영향을 고려한 자석의 운동 방정식은 다음과 같다

$$mx'' = -kx - bx' \tag{17}$$

여기서 $b = \frac{9}{32}\frac{\mu_0^2 p_m^2}{\pi\rho z^8}hR^4$ 는 식 (16)에서 정한 계수이다.

1.2.3 문제에 주어진 감쇠 진동 방정식의 해를 이용하면 다음과 같다

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \omega_0\left(1-\frac{\beta^2}{\omega_0^2}\right)^{\frac{1}{2}} \approx \omega_0\left(1-\frac{\beta^2}{2\omega_0^2}\right) \tag{18}$$

여기서 $\beta = b/2m$이다. 이 식으로부터 각진동수의 상대 변화는

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\frac{\beta^2}{2\omega_0^2} = -\frac{1}{2km}\left(\frac{9}{64}\frac{\mu_0^2 p_m^2}{\pi\rho z^8}hR^4\right)^2$$

1.2.4 따라서 특성 감쇠 시간은

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{2m}{b} = \frac{64m\pi\rho z^8}{9\mu_0^2 p_m^2 hR^4}$$

1.2.5 줄의 법칙에 따라 원판의 순간 열 손실 전력은

$$P = \int \rho j^2\, dV = \int_0^R \rho\left(\frac{3\mu_0 p_m v}{4\pi z^8\rho}r\right)^2 h\, 2\pi r\, dr = \frac{9h\mu_0^2 p_m^2 R^4}{32\pi z^8\rho}v^2$$

이는 식 (16)의 힘과 자석 속도의 곱과 같다.